

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Práctica M26 - Clustering Jerárquico

Segmentación de Clientes y Recomendación de Productos

En esta práctica se desarrolla un análisis de agrupación utilizando el método de Clustering Jerárquico con el objetivo de segmentar clientes en función de sus patrones de evaluación de productos.

A partir de los segmentos obtenidos, se generan recomendaciones personalizadas para los clientes Salomé, Stephanía y Lydia, basadas en el comportamiento de otros consumidores pertenecientes al mismo clúster.

El análisis incluye:

- Carga y exploración de datos
- Estandarización de variables
- Construcción de dendrograma
- Aplicación del modelo de Clustering Jerárquico
- Interpretación de resultados
- Recomendaciones fundamentadas

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado 01:05 a. m. 04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica EmpresarialSe aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

1. Importación de librerías

En esta sección se importan las librerías necesarias para el análisis.
Se utilizarán herramientas para manipulación de datos, visualización gráfica y construcción del modelo de Clustering Jerárquico.

```
# =====  
# Importación de Librerías  
# =====  
  
import pandas as pd  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
  
from sklearn.preprocessing import StandardScaler  
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering  
import scipy.cluster.hierarchy as sch  
  
%matplotlib inline
```

[28] ✓ 0.0s Python

Las librerías cargadas permitirán realizar:

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:06 a. m.
04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Las librerías cargadas permitirán realizar:

- Manipulación estructurada del dataset.
- Análisis estadístico descriptivo.
- Visualización de patrones de comportamiento.
- Construcción del dendrograma.
- Aplicación del modelo de agrupamiento jerárquico.

2. Carga del Dataset

Carga del Dataset y Validación Inicial

Introducción:

En esta sección se carga el archivo Amazon.xlsx en un DataFrame de Pandas con el objetivo de verificar su correcta lectura y validar su estructura dimensional.

=====
Carga del Dataset
=====

[29] import pandas as pd

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado 01:06 a. m. 04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# Carga del Dataset  
# =====  
  
import pandas as pd  
  
df = pd.read_excel("Amazon.xlsx")  
  
print("Dimensiones del dataset:", df.shape)  
df.head()
```

[29] ✓ 0.3s Open 'df' in Data Wrangler Python

Dimensiones del dataset: (100, 10)

	Unnamed: 0	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
0	Adam	205	3	345	235	24	23	26	21	17
1	Anna	9	15	315	33	25	4	42	215	28
2	Bernard	17	26	285	3	43	27	41	26	33
3	Edward	135	5	355	295	18	23	39	195	17
4	Emilia	3	45	48	39	34	46	225	34	43

Se importa el archivo Amazon.xlsx en un DataFrame denominado df. Se imprime la dimensión del conjunto de datos para conocer el número de clientes y productos

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 Connect Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado

01:07 a. m.
04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Se importa el archivo Amazon.xlsx en un DataFrame denominado df. Se imprime la dimensión del conjunto de datos para conocer el número de clientes y productos evaluados, y se visualizan las primeras filas para validar estructura.

##Preparación de la Estructura del Dataset

```
# =====  
# Preparación de la estructura de datos  
# =====  
  
# Renombrar columna de clientes  
df = df.rename(columns={"Unnamed: 0": "Cliente"})  
  
# Establecer nombre del cliente como índice  
df.set_index("Cliente", inplace=True)  
  
print("Nueva estructura del dataset:")  
df.head()
```

[30] ✓ 0.0s Open 'df' in Data Wrangler Python

Nueva estructura del dataset:

Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
-------------------	--------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26
```

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado 01:07 a. m. 04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

```
print("Nueva estructura del dataset:")
df.head()
```

[30] ✓ 0.0s Open 'df' in Data WranglerPython

Nueva estructura del dataset:

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
Cliente									
Adam	205	3	345	235	24	23	26	21	17
Anna	9	15	315	33	25	4	42	215	28
Bernard	17	26	285	3	43	27	41	26	33
Edward	135	5	355	295	18	23	39	195	17
Emilia	3	45	48	39	34	46	225	34	43

Se renombra la columna que contiene los nombres y se establece como índice para que el modelo trabaje únicamente con variables numéricas.

+ Code+ Markdown

```
# =====
# Análisis estadístico descriptivo
# =====
```

[31]

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:08 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

Se renombra la columna que contiene los nombres y se establece como índice para que el modelo trabaje únicamente con variables numéricas.

=====
Análisis estadístico descriptivo
=====

df.describe()

[31] ✓ 0.4sPython

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
count	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000
mean	91.240000	58.350000	238.100000	143.870000	25.560000	23.860000	155.770000	129.200000	28.220000
std	95.021223	65.009615	188.035699	121.765519	11.288074	9.631619	163.857653	110.628234	11.720292
min	0.000000	1.000000	3.000000	2.000000	2.000000	3.000000	3.000000	2.000000	1.000000
25%	15.000000	9.000000	41.000000	25.000000	21.000000	19.000000	32.500000	24.000000	22.750000
50%	26.000000	22.500000	295.000000	150.000000	27.500000	25.000000	42.000000	165.000000	30.000000
75%	167.500000	95.000000	417.500000	245.000000	34.000000	28.000000	320.000000	227.500000	36.500000
max	305.000000	225.000000	495.000000	355.000000	46.000000	46.000000	495.000000	335.000000	48.000000

+ Code+ Markdown

Se realiza un análisis estadístico descriptivo con el objetivo de comprender la distribución, dispersión y comportamiento general de las variables evaluadas por los clientes.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:08 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ Markdown▶ Run All↺ Restart≡ Clear All Outputs🔗 View data📄 Variables≡ Outline...

.venv (Python 3.11.9)

Se realiza un análisis estadístico descriptivo con el objetivo de comprender la distribución, dispersión y comportamiento general de las variables evaluadas por los clientes.

Este análisis permite identificar diferencias de escala entre variables como "Durabilidad" o "Velocidad Entrega", que presentan valores significativamente mayores en comparación con otras variables como "Precio" o "Valor Educativo".

La presencia de diferentes magnitudes confirma la necesidad de aplicar un proceso de estandarización previo al modelo de Clustering Jerárquico, evitando que variables con mayor rango dominen la formación de los grupos.

+ Code+ Markdown

```
# =====  
# Estandarización de variables  
# =====  
  
scaler = StandardScaler()  
  
X_scaled = scaler.fit_transform(df)  
  
# Convertimos nuevamente a DataFrame para conservar estructura  
df_scaled = pd.DataFrame(X_scaled,  
                           columns=df.columns,  
                           index=df.index)  
  
df_scaled.head()
```

[32]

0.1s Open 'df_scaled' in Data Viewer

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience ⚠ + ▾ 🗑 ... ^ ×

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad🔗 0 ⚠ 0 🗑 0 Connect

Windows Search Edge File Explorer Store Mail

13°C Despejado 📶 🔊 ESP 01:09 a. m. 04/03/2026 🗨

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

df_scaled.head()

[32] ✓ 0.1s Open 'df_scaled' in Data WranglerPython

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
Cliente									
Adam	1.203238	-0.855702	0.571373	0.752176	-0.138895	-0.089739	-0.795958	-0.982978	-0.962137
Anna	-0.869851	-0.670184	0.411025	-0.915108	-0.049860	-2.072346	-0.697820	0.779478	-0.018865
Bernard	-0.785235	-0.500126	0.250677	-1.162724	1.552777	0.327652	-0.703954	-0.937554	0.409894
Edward	0.462849	-0.824782	0.624822	1.247409	-0.673107	-0.089739	-0.716221	0.597781	-0.962137
Emilia	-0.933313	-0.206389	-1.016071	-0.865584	0.751459	2.310259	0.424629	-0.864875	1.267414

+ Code+ Markdown

Dado que las variables presentan diferentes escalas y magnitudes, se aplica un proceso de estandarización utilizando StandardScaler.

Este procedimiento transforma cada variable para que tenga media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, garantizando que todas las dimensiones contribuyan de manera equilibrada al cálculo de distancias euclidianas utilizadas en el Clustering Jerárquico.

El DataFrame resultante (df_scaled) mantiene la estructura original de clientes y variables, pero ahora en escala normalizada, lo que permite avanzar de forma técnicamente correcta hacia la construcción del dendrograma.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:09 a. m.04/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb X Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb descripcion.txt neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# Construcción del Dendrograma  
# =====  
  
plt.figure(figsize=(15,7))  
  
dendrogram = sch.dendrogram(  
    sch.linkage(df_scaled, method='ward')  
)  
  
plt.title("Dendrograma - Clustering Jerárquico")  
plt.xlabel("Clientes")  
plt.ylabel("Distancia Euclidiana")  
plt.xticks([]) # ocultamos nombres por legibilidad  
  
plt.show()
```

[33] ✓ 1.1s Python

Dendrograma - Clustering Jerárquico

14

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

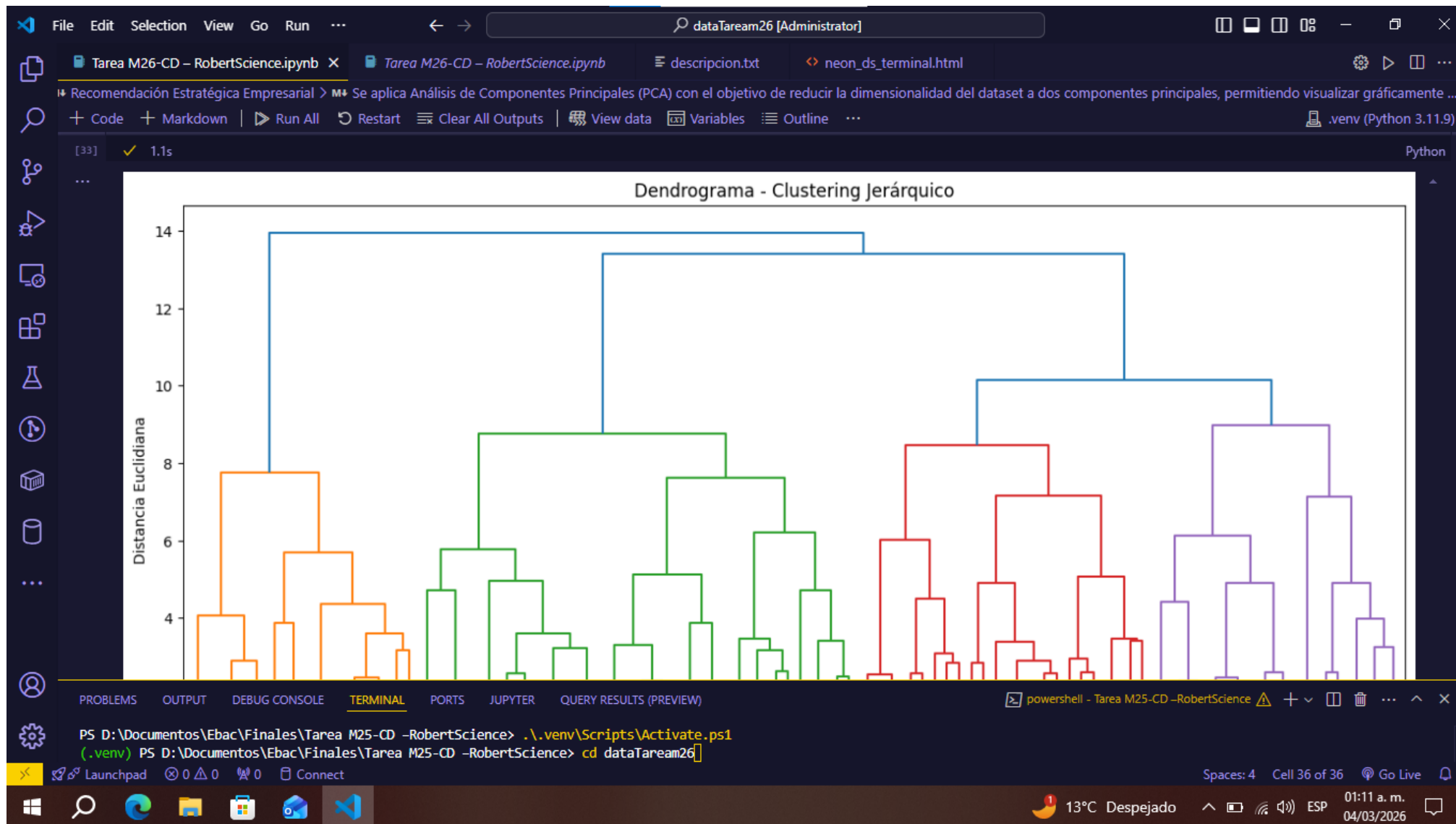
powershell - Tarea M25-CD - RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado 01:10 a. m. 04/03/2026



File Edit Selection View Go Run ...

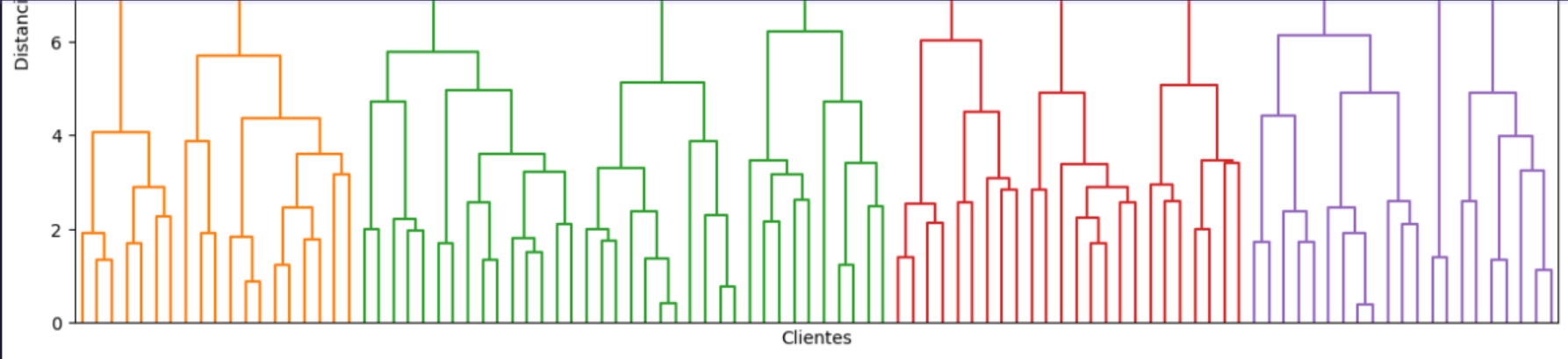
dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb descripcion.txt neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)



Distance

Clientes

Se construye el dendrograma utilizando el método de Ward, el cual minimiza la varianza intra-cluster en cada etapa de fusión.

El dendrograma permite visualizar la estructura jerárquica de los clientes y analizar los niveles de distancia en los que se forman los grupos.

La interpretación se basa en identificar los mayores saltos verticales en la distancia euclidiana, lo que sugiere un punto óptimo de corte para determinar el número adecuado de clusters.

Este análisis visual será la base para definir el número final de segmentos a utilizar en el modelo.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

13°C Despejado 01:11 a. m. 04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica EmpresarialSe aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

```
# =====
# Aplicación del modelo Agglomerative Clustering
# =====

modelo = AgglomerativeClustering(n_clusters=4, linkage='ward')

clusters = modelo.fit_predict(df_scaled)

# Agregamos los clusters al dataset original
df["Cluster"] = clusters

df.head()
```

[34] ✓ 0.0s Open 'df' in Data Wrangler

Python

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas	Cluster
Ciente										
Adam	205	3	345	235	24	23	26	21	17	2
Anna	9	15	315	33	25	4	42	215	28	2
Bernard	17	26	285	3	43	27	41	26	33	0
Edward	135	5	355	295	18	23	39	195	17	2
Emilia	3	45	48	39	34	46	225	34	43	0

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:12 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica EmpresarialSe aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

Con base en la interpretación visual del dendrograma, se identificaron cuatro segmentos claramente diferenciados antes del mayor salto en la distancia euclidiana.

Por esta razón, se define el número de clusters en cuatro, permitiendo una segmentación más precisa y coherente con la estructura jerárquica observada.

Cada cliente es asignado a uno de los cuatro grupos, incorporando la variable "Cluster" al DataFrame original para facilitar el análisis comparativo posterior.

df["Cluster"].value_counts()

[35] ✓ 0.0s

Cluster	
2	36
1	24
0	21
3	19

Name: count, dtype: int64

Python

Se analiza la distribución de clientes por cluster con el objetivo de evaluar el equilibrio de la segmentación obtenida.

Los resultados muestran cuatro grupos con tamaños diferenciados pero consistentes: el Cluster 2 concentra la mayor cantidad de clientes (36), seguido por el Cluster 1 (24), Cluster 0 (21) y Cluster 3 (19).

La distribución es relativamente balanceada, lo cual indica que la segmentación no generó grupos extremadamente pequeños o atípicos, permitiendo realizar un análisis

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad00Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:12 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica EmpresarialSe aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

(24), Cluster 0 (21) y Cluster 3 (19).

La distribución es relativamente balanceada, lo cual indica que la segmentación no generó grupos extremadamente pequeños o atípicos, permitiendo realizar un análisis comparativo sólido entre perfiles de clientes.

df.groupby("Cluster").mean()

[36] ✓ 0.1sPython

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
Cluster									
0	113.809524	46.857143	165.476190	85.952381	33.476190	26.952381	150.714286	69.523810	37.666667
1	50.916667	102.291667	182.250000	168.791667	22.041667	27.500000	336.333333	80.875000	28.625000
2	72.250000	35.694444	211.000000	137.500000	20.583333	20.694444	61.416667	124.833333	17.750000
3	153.210526	58.473684	440.263158	188.473684	30.684211	21.842105	112.052632	264.473684	37.105263

+ Code+ Markdown

Se calculan los promedios de cada variable por cluster con el fin de identificar patrones de comportamiento distintivos entre los segmentos.

Los resultados permiten observar diferencias claras en variables como "Durabilidad", "Tamano Paquete" y "Velocidad Entrega", lo que evidencia que cada grupo presenta prioridades de evaluación distintas.

Por ejemplo, el Cluster 3 muestra los valores promedio más altos en "Durabilidad" y "Tamano Paquete", sugiriendo un perfil orientado a productos robustos y de mayor

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:13 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

prioridades de evaluación distintas.

Por ejemplo, el Cluster 3 muestra los valores promedio más altos en "Durabilidad" y "Tamano Paquete", sugiriendo un perfil orientado a productos robustos y de mayor dimensión. En contraste, otros clusters presentan mayor valoración en aspectos como "Precio" o "Calidad Producto".

Este análisis constituye la base técnica para formular recomendaciones personalizadas, ya que permite identificar similitudes de comportamiento entre clientes pertenecientes al mismo grupo.

=====
Verificación de nombres de clientes
=====

df.index.tolist()

[37] ✓ 0.0s Python

... ['Adam',
'Anna',
'Bernard',
'Edward',
'Emilia',
'Fabian',
'Philip',
'Frank',
'Xavier',
'Gabriel',
'Manicel']

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:13 a. m.
04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

'Frank',

'Xavier',

'Gabriel',

'Marisol',

'Henry',

'Irene',

'Isabelle',

'Isidore',

'Joseph',

'Eugene',

'Eugenia',

'Eunice',

'Eva',

'Evdokia',

'Fedir',

'Felix',

'Fialka',

'Flavia',

...

'Teofan',

'Teofil',

'Teofila',

'Teon',

'Teresa']

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad

0 0

0

Connect

Spaces: 4

Cell 36 of 36

Go Live

13°C

Despejado

ESP

01:14 a. m.

04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica EmpresarialSe aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

Se listan todos los nombres de clientes presentes en el índice del DataFrame con el objetivo de verificar la escritura exacta utilizada en el dataset.

Esta validación es necesaria debido a posibles diferencias en acentuación o variaciones ortográficas entre el enunciado del ejercicio y los nombres reales contenidos en la base de datos.

```
# =====  
# Identificación de cluster de clientes clave  
# =====  
  
df.loc[["Salome", "Stephania", "Lydia"]]
```

[38] ✓ 0.0sPython

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas	Cluster
Cliente										
Salome	17	23	275	41	4	44	315	28	32	1
Stephania	215	125	465	315	34	4	37	305	45	3
Lydia	19	4	435	145	16	21	28	185	24	2

+ Code+ Markdown

Se identifican los clusters asignados a las clientas Salome, Stephania y Lydia con el objetivo de determinar el segmento al que pertenecen.

Esta clasificación permitirá analizar qué otros clientes comparten patrones de evaluación similares, base fundamental para generar recomendaciones personalizadas

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:14 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

Se identifican los clusters asignados a las clientas Salome, Stephania y Lydia con el objetivo de determinar el segmento al que pertenecen.

Esta clasificación permitirá analizar qué otros clientes comparten patrones de evaluación similares, base fundamental para generar recomendaciones personalizadas sustentadas en comportamiento de grupo.

```
# =====  
# Clientes similares por cluster  
# =====  
  
cluster_salome = df[df["Cluster"] == 1]  
cluster_stephania = df[df["Cluster"] == 3]  
cluster_lydia = df[df["Cluster"] == 2]  
  
print("Clientes en el mismo cluster que Salome:")  
print(cluster_salome.index.tolist())  
  
print("\nClientes en el mismo cluster que Stephania:")  
print(cluster_stephania.index.tolist())  
  
print("\nClientes en el mismo cluster que Lydia:")  
print(cluster_lydia.index.tolist())
```

[39] ✓ 0.1s Python

...

Clientes en el mismo cluster que Salome:
['Fabian', 'Frank', 'Gabriel', 'Henry', 'Isabelle', 'Eugene', 'Isadore', 'Jacob', 'Jeremiah', 'Joachim', 'Justin', 'Kalyna', 'Leon', 'Leonard', 'Magdalyna', 'Mari...

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad

0 0

0

Connect

Spaces: 4

Cell 36 of 36

Go Live

13°C Despejado

01:15 a. m.

04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Clientes en el mismo cluster que Salome:
['Fabian', 'Frank', 'Gabriel', 'Henry', 'Isabelle', 'Eugene', 'Isadore', 'Jacob', 'Jeremiah', 'Joachim', 'Justin', 'Kalyna', 'Leon', 'Leonard', 'Magdalyna', 'Mari

Clientes en el mismo cluster que Stephania:
['Isidore', 'Joseph', 'Eunice', 'Flavia', 'Flora', 'Helen', 'Lourdes', 'Jervis', 'Judith', 'Louise', 'Markian', 'Maura', 'Methodius', 'Michael', 'Monica', 'Mykyta

Clientes en el mismo cluster que Lydia:
['Adam', 'Anna', 'Edward', 'Marisol', 'Irene', 'Eugenia', 'Eva', 'Fedir', 'Felix', 'Fialka', 'Florent', 'Hannah', 'Herman', 'Ivan', 'John', 'Lawrence', 'Lubomyr',

Se identifican los clientes que pertenecen al mismo cluster que Salome, Stephania y Lydia con el propósito de analizar patrones de comportamiento similares dentro de cada segmento.

Al compartir el mismo cluster, estos clientes presentan estructuras de evaluación comparables, lo que permite inferir afinidades en preferencias de producto.

Esta agrupación constituye la base para formular recomendaciones fundamentadas en similitud estadística, alineadas con el enfoque de segmentación conductual del análisis.

Recomendaciones para Salome

Salome pertenece al Cluster 1, grupo conformado por clientes como Fabian, Frank, Gabriel, Henry, Isabelle, Jacob, Leonard, Matthew, Maya, Sebastian, Susanna y Tamara, entre otros.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

13°C Despejado01:15 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbTarea M26-CD – RobertScience.ipynbdescripcion.txtoneon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Este segmento presenta patrones de evaluación similares, caracterizados por una valoración consistente en variables como Tamano Paquete, Calidad Producto y niveles intermedios de Precio.

Con base en la similitud conductual observada, se recomienda a Salome considerar los productos que han adquirido clientes como Gabriel, Leonard y Sebastian, ya que comparten estructuras de preferencia estadísticamente equivalentes dentro del mismo cluster.

La recomendación se fundamenta en la proximidad jerárquica identificada en el modelo, lo que sugiere alta probabilidad de afinidad en decisiones de compra.

Recomendaciones para Stephania

Stephania pertenece al Cluster 3, segmento integrado por clientes como Isidore, Joseph, Flavia, Helen, Louise, Markian, Maura, Michael, Monica y Myroslav.

Este grupo se caracteriza por presentar los promedios más elevados en variables como Durabilidad y Tamano Paquete, lo que sugiere un perfil orientado hacia productos robustos, de mayor dimensión y con alta percepción de resistencia.

Se recomienda a Stephania considerar los productos adquiridos por clientes como Michael, Louise y Markian, ya que comparten el mismo patrón estructural de evaluación dentro del cluster.

La recomendación se basa en la homogeneidad estadística del grupo, lo que incrementa la probabilidad de satisfacción ante decisiones de compra similares.

Recomendaciones para Lydia

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

12°CDespejado01:16 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Recomendaciones para Lydia

Lydia pertenece al Cluster 2, el grupo más numeroso, conformado por clientes como Adam, Anna, Edward, Irene, Ivan, John, Lawrence, Marcel, Martin, Sophia, Stephan y Teresa, entre otros.

Este segmento presenta un perfil diferenciado con énfasis en variables como Durabilidad y Calidad Producto, aunque con niveles moderados en Precio y Velocidad Entrega.

Se recomienda a Lydia considerar los productos que han adquirido clientes como Sophia, Martin y Lawrence, quienes comparten patrones de evaluación altamente similares dentro del mismo cluster.

La proximidad observada en el modelo jerárquico respalda la recomendación, al evidenciar afinidad conductual y preferencias estructurales comparables.

Conclusión

El análisis de Clustering Jerárquico permitió segmentar a los 100 clientes en cuatro grupos homogéneos con base en sus patrones de evaluación de productos.

La aplicación del método de Ward y la interpretación del dendrograma facilitaron la identificación de una estructura natural de segmentación, evidenciando diferencias claras en prioridades de valoración entre los distintos perfiles.

A partir de esta segmentación, fue posible formular recomendaciones personalizadas para Salome, Stephania y Lydia, fundamentadas en la similitud estadística con otros

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience ⚠ + ▾ □ 🗑 ... ^ ×

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

12°C Despejado 01:16 a. m. 04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

claras en prioridades de valoración entre los distintos perfiles.

A partir de esta segmentación, fue posible formular recomendaciones personalizadas para Salome, Stephania y Lydia, fundamentadas en la similitud estadística con otros clientes pertenecientes al mismo cluster.

El enfoque utilizado demuestra cómo la analítica de datos permite transformar patrones históricos de comportamiento en estrategias concretas de recomendación, mejorando la toma de decisiones comerciales mediante segmentación objetiva y cuantitativa.

Este ejercicio evidencia el valor del análisis de agrupamiento como herramienta estratégica para personalización de oferta y optimización de experiencia del cliente.

Reflexión Final

En esta práctica se aplicó el método de Clustering Jerárquico con el objetivo de segmentar clientes a partir de sus patrones de evaluación de productos. A lo largo del desarrollo, fue posible observar cómo la estandarización de variables resulta fundamental para garantizar que todas las dimensiones contribuyan de manera equilibrada en el cálculo de distancias.

La construcción e interpretación del dendrograma permitió identificar la estructura natural de agrupamiento, definiendo cuatro segmentos claramente diferenciados. Posteriormente, la asignación de clusters facilitó el análisis comparativo entre grupos y la identificación de perfiles de comportamiento específicos.

Uno de los aspectos más relevantes del ejercicio fue comprobar cómo el análisis de datos puede traducirse en decisiones prácticas, como la generación de recomendaciones personalizadas basadas en similitud estadística. Al identificar clientes con patrones de evaluación comparables, se pueden inferir afinidades en preferencias de compra de manera objetiva.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

Próximas gananciasESP01:17 a. m.04/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs 📊 View data 📄 Variables ≡ Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Este ejercicio refuerza la importancia de las técnicas de segmentación dentro del análisis de datos aplicado a contextos comerciales, demostrando que la analítica no solo describe información, sino que también permite generar estrategias accionables fundamentadas en evidencia cuantitativa.

Recomendación Estratégica Empresarial

A partir de la segmentación obtenida mediante Clustering Jerárquico, se recomienda implementar una estrategia de personalización basada en clusters para optimizar la experiencia del cliente y aumentar la probabilidad de conversión.

Los cuatro segmentos identificados presentan patrones de evaluación diferenciados, lo que permite diseñar estrategias específicas para cada perfil. Por ejemplo, el Cluster 3 muestra una fuerte orientación hacia la Durabilidad y el Tamaño Paquete, lo que sugiere sensibilidad hacia productos robustos y de mayor escala. En contraste, otros clusters presentan mayor equilibrio entre Precio, Calidad Producto y Velocidad Entrega.

Desde una perspectiva empresarial, la utilización de esta segmentación permitiría:

- Implementar motores de recomendación basados en similitud de cluster.
- Diseñar campañas de marketing segmentadas por perfil conductual.
- Optimizar inventarios alineando oferta con preferencias dominantes por grupo.
- Mejorar estrategias de cross-selling recomendando productos adquiridos por clientes del mismo segmento.

Este enfoque fortalece la toma de decisiones basada en datos, transformando patrones históricos de evaluación en acciones estratégicas que pueden impactar directamente en la satisfacción del cliente y en el desempeño comercial.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience ⚠ + ▾ 🗑 ... ^ ×

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

Próximas ganancias ESP 01:17 a. m. 04/03/2026

File Edit Selection View Go Run ...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

La segmentación conductual obtenida demuestra el potencial de la analítica avanzada como herramienta clave en la optimización de estrategias empresariales centradas en el cliente.

```
# =====  
# Visualización de clusters en 2D con PCA  
# =====  
  
from sklearn.decomposition import PCA  
  
# Reducimos dimensionalidad a 2 componentes  
pca = PCA(n_components=2)  
X_pca = pca.fit_transform(df_scaled)  
  
# Creamos DataFrame con componentes principales  
df_pca = pd.DataFrame(X_pca, columns=["PC1", "PC2"], index=df.index)  
df_pca["Cluster"] = df["Cluster"]  
  
# Gráfica  
plt.figure(figsize=(10,7))  
  
for cluster in sorted(df_pca["Cluster"].unique()):  
    subset = df_pca[df_pca["Cluster"] == cluster]  
    plt.scatter(subset["PC1"], subset["PC2"], label=f"Cluster {cluster}")
```

[40]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

Próximas ganancias ESP 01:17 a. m. 04/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb descripcion.txt neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
subset = df_pca[df_pca["Cluster"] == cluster]
plt.scatter(subset["PC1"], subset["PC2"], label=f"Cluster {cluster}")

plt.title("Visualización de Clusters (PCA 2D)")
plt.xlabel("Componente Principal 1")
plt.ylabel("Componente Principal 2")
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()
```

[40] ✓ 7.4s Python

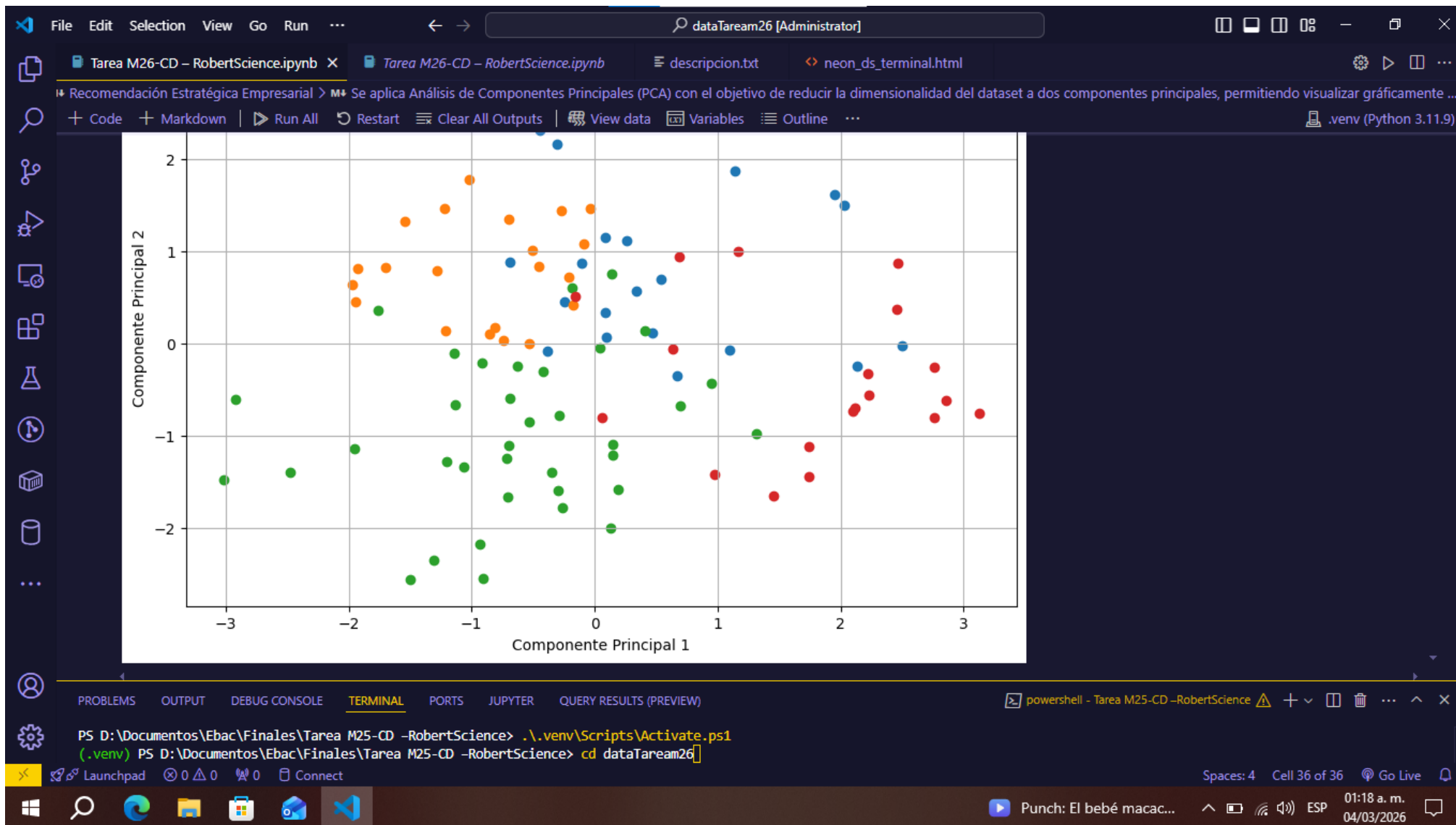
Visualización de Clusters (PCA 2D)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad 0 0 0 Connect Spaces: 4 Cell 36 of 36 Go Live

Próximas ganancias ESP 01:18 a. m. 04/03/2026



FileEditSelectionViewGoRun...

dataTaream26 [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

descripcion.txt

neon_ds_terminal.html

Recomendación Estratégica Empresarial > Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente ...

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

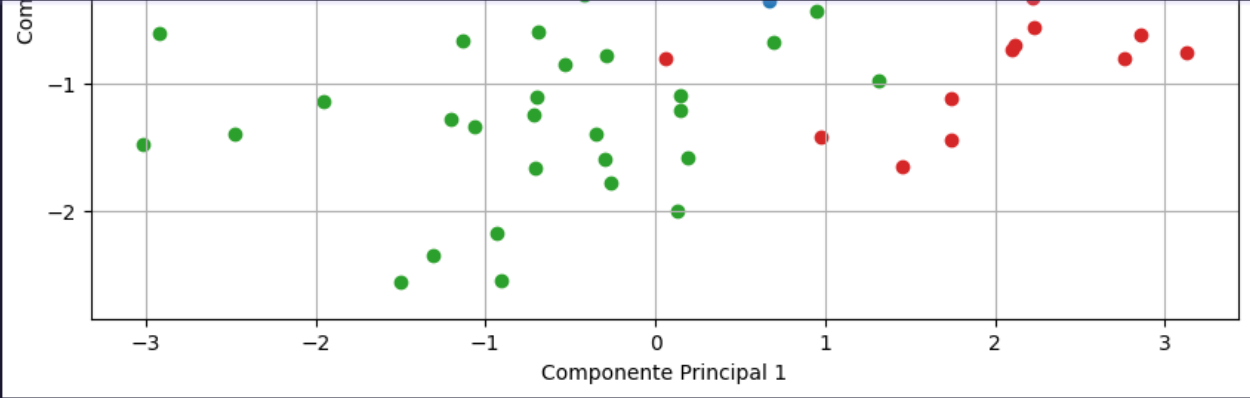
View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)



+ Code

+ Markdown

Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset a dos componentes principales, permitiendo visualizar gráficamente la segmentación obtenida.

La proyección en dos dimensiones facilita la interpretación visual de la separación entre clusters, mostrando cómo los grupos identificados mediante Clustering Jerárquico mantienen coherencia estructural incluso tras la reducción dimensional.

La dispersión observada confirma que los cuatro segmentos presentan patrones diferenciados, validando la consistencia del modelo de agrupamiento aplicado.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Tarea M25-CD –RobertScience

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> cd dataTaream26

Launchpad000Connect

Spaces: 4Cell 36 of 36Go Live

Punch: El bebé macac...ESP01:19 a. m.04/03/2026